



■ DSY1106 • DESARROLLO FULL STACK

Innovatech Solutions

Plataforma de gestión de proyectos, recursos y analítica

Najeeb Escobar Pérez • Defensa en vivo • Junio 2026

Contenido

03

Contexto

06

Modelo de datos

04

Arquitectura

07

Demostración

05

Patrones de diseño

08

Validación en Kubernetes

Contexto

El problema

La información de proyectos, personas y capacidad vivía dispersa en planillas: sin vista única ni control de acceso por rol.

La solución

Una plataforma de microservicios que centraliza esos datos y los muestra según quién mira.

PM

Project Manager

Proyectos que supervisa, tareas en riesgo e hitos próximos.

DEV

Desarrollador

Sus tareas asignadas y los proyectos en que participa.

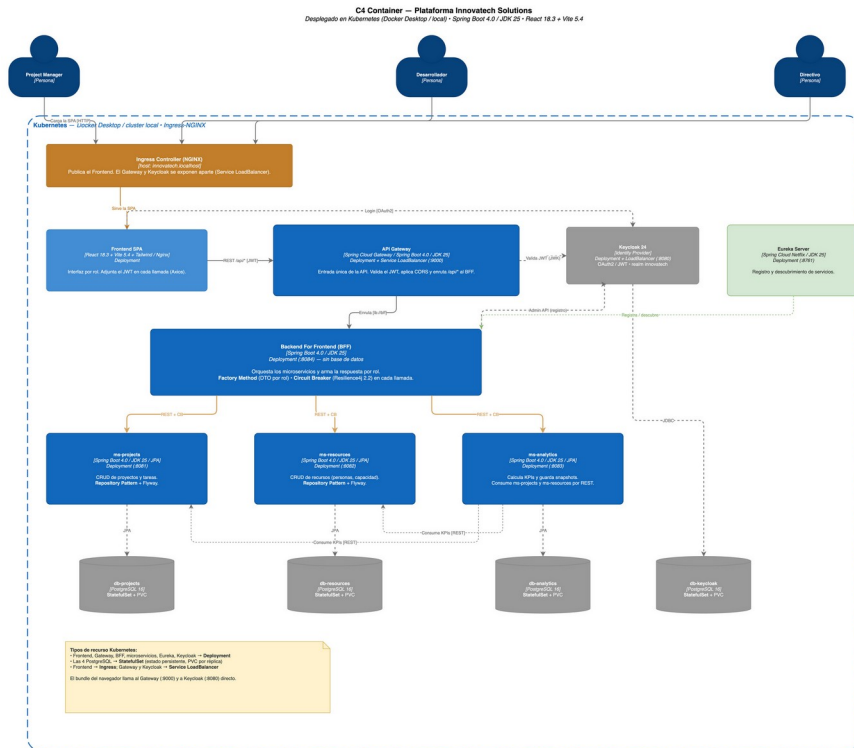
DIR

Directivo

KPIs agregados: proyectos activos, % de utilización y alertas globales.

■ VISTA DE CONTENEDORES (C4)

Arquitectura



■ **Frontend (SPA React)** — servido por Ingress.

■ **API Gateway** — valida el JWT, aplica CORS y enruta /api/* al BFF.

■ **BFF** — orquesta los microservicios y arma la respuesta por rol. Sin BD.

■ **3 microservicios** — + Eureka (discovery) y Keycloak (identidad).

■ **Kubernetes** — todo en contenedores; 4 PostgreSQL 16, una por servicio.

Patrones de diseño

01 Repository

Acceso a datos vía JPA; desacopla la lógica del SQL y facilita las pruebas.

02 Factory Method

DashboardDtoFactory arma el DTO del dashboard según el rol (PM/DEV/DIR).

03 Circuit Breaker

Resilience4j protege cada llamada; si un servicio cae, fallback 'datos no disponibles'.

04 API Gateway

Punto de entrada único: centraliza validación de JWT, CORS y enrutamiento.

05 Backend for Frontend

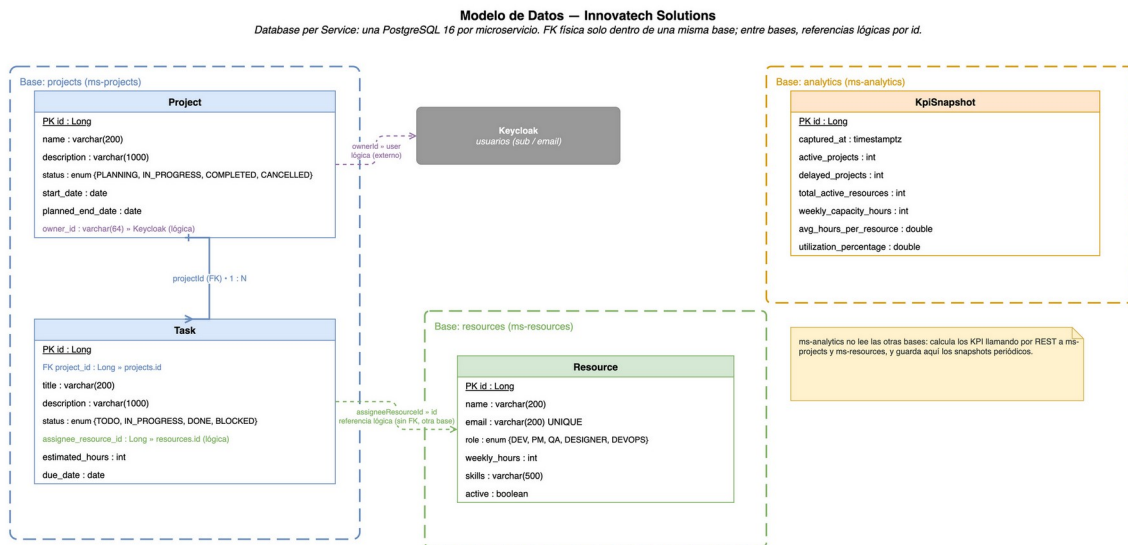
El front hace una sola llamada; el BFF orquesta y adapta la respuesta por rol.

06 Service Discovery

Eureka: sin URLs fijas entre servicios; sostiene el despliegue en k8s.

■ DATABASE PER SERVICE

Modelo de datos



■ Una PostgreSQL 16 por **microservicio** — nadie entra a la base de otro.

■ FK física solo dentro de la misma **base** — Task.project_id → Project.

■ Entre bases, referencias lógicas por **id** — sin FK (assignee_resource_id, owner_id → Keycloak).

■ **ms-analytics no lee otras bases** — calcula KPIs por REST y guarda snapshots propios.

Demostración

1

Inicio de sesión

Registro + login con Keycloak; el front recibe un JWT firmado.

2

Flujo A — Proyectos

Crear un proyecto y una tarea, y asignarla a un recurso.

3

Flujo B — Dashboard

El BFF arma la vista del directivo con KPIs y utilización.

4

Tolerancia a fallos

Si un microservicio cae, el dashboard muestra 'datos no disponibles'.

Validación en Kubernetes

```
kubectrl - innovatech

$ kubectrl -n innovatech get statefulset,deployment

NAME                                READY   AGE
statefulset.apps/db-analytics       1/1     166m
statefulset.apps/db-keycloak        1/1     166m
statefulset.apps/db-projects         1/1     166m
statefulset.apps/db-resources        1/1     166m

NAME                                READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/api-gateway          1/1     1             1           4h41m
deployment.apps/bff                  1/1     1             1           4h41m
deployment.apps/eureka-server        1/1     1             1           4h41m
deployment.apps/frontend              1/1     1             1           4h41m
deployment.apps/keycloak              1/1     1             1           4h41m
deployment.apps/ms-analytics          1/1     1             1           4h41m
deployment.apps/ms-projects           1/1     1             1           4h41m
deployment.apps/ms-resources          1/1     1             1           4h41m

$ kubectrl -n innovatech get pods

NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
api-gateway-6cd66f4ddb-45l6k        1/1     Running   0           4h7m
bff-59b5f97bf-hvxr9                 1/1     Running   0           4h22m
db-analytics-0                       1/1     Running   0           166m
db-keycloak-0                       1/1     Running   0           166m
db-projects-0                       1/1     Running   0           166m
db-resources-0                      1/1     Running   0           166m
eureka-server-5d9d96fb7d-vq2t8      1/1     Running   0           4h37m
frontend-7d5857c7b4-rxmgj           1/1     Running   0           3h44m
keycloak-78b5c64dd4-4dz5x           1/1     Running   0           165m
ms-analytics-5dc6f78bf4-wnhkt       1/1     Running   0           165m
ms-projects-7d447f47d7-kzqfx        1/1     Running   0           165m
ms-resources-8546d9875d-j6fcw       1/1     Running   0           165m
```

12

pods en estado Running

- **Bases de datos → StatefulSet** — estado persistente, identidad estable, un PVC por réplica.
- **El resto → Deployment** — gateway, BFF, microservicios, Eureka, Keycloak y frontend.
- **Exposición** — Ingress (frontend) + Service LoadBalancer (gateway, Keycloak).



¿Preguntas?

Najeeb Escobar Pérez · Innovatech Solutions · DSY1106